شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

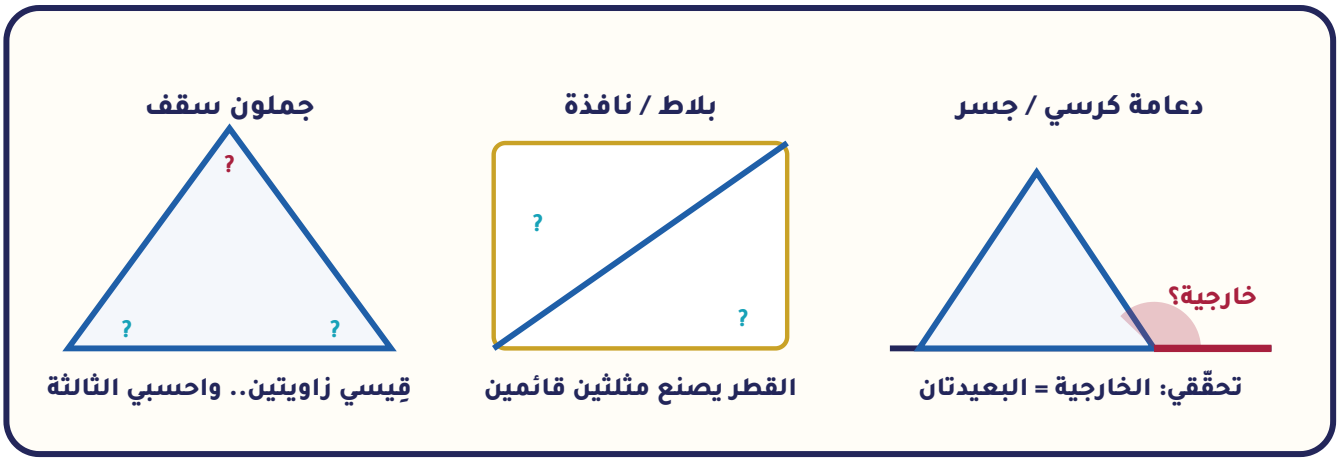
المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع مصغّر مرتبط بالدرس مباشرة، بلا شراء، ينتهي بمنتج يُعرض على جمهور حقيقي: «مثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا؟»

- السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟
- الخطوات: (1) كل فريق يصوّر بالجوال 5 مثلثات حقيقية (جملون سقف، درابزين، بلاط، دعامة كرسي، جسر رف). (2) يقيس زاويتين بالمنقلة أو بتطبيق قياس الزوايا ويحسب الثالثة بالنظرية ثم يقيسها فعليًّا ويقارن. (3) يختار مثلثًا له زاوية خارجية ظاهرة ويتحقق من نظرية 3.2. (4) يصنّف كل مثلث بالزوايا والأضلاع (ربط بالدرس 3-1).
- المنتج النهائي: لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة، قياسات، حساب، ونسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب. تُعرض في ممر المدرسة وأمام المشرفة.
- المواد: جوال، منقلة، ورق A3، أقلام ملوّنة. المدة: حصتان (حصة ميدانية داخل المدرسة + حصة تحليل وعرض).
- الامتداد إلى مشروع «منحدر لكلّ طالبة»: المنحدر والأرض والجدار يكوّنون مثلثًا قائمًا، فزاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان (نتيجة 3.1)، وزاوية الميل الآمنة لا تتجاوز 4.8° (نسبة 1 إلى 12).
- روبرك من 4 معايير (4 درجات لكل معيار): صحة القياس والحساب، تطبيق النظريتين بالتبرير، جودة اللوحة والصور، العرض أمام الجمهور.



معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم